

科技出海的风险与挑战——基于 A 股上市公司分析师报告的文本挖掘与量化评估

摘要

本研究利用 2005 - 2021 年中国 A 股科技行业上市公司数据，基于券商分析师报告文本，结合中文财经领域定制的自然语言处理模型与计量经济方法，构建了衡量企业在海外市场所面临风险的市场不确定性指数（Unct_score）。我们在传统语言模型基础上进行了词汇扩展与结构优化，提升了对中文财经语境中不确定性表达的识别能力。通过相关关键词筛选，在分析师报告中提取了覆盖中国科技企业海外业务的相关描述，并将其拆解为最小语义单元——词元

（Token），以捕捉潜在的模糊措辞和风险情绪，量化形成研报层面以及公司层面的不确定性得分。随后，我们将该公司-年度不确定性指数与企业财务数据相匹配，构建了包含多种控制变量与行业和年份固定效应的回归模型，以实证检验海外不确定性对投资水平（INV）、盈利能力（ROE）与研发支出（R&D）的影响。研究发现，海外市场不确定性显著抑制企业资本支出（INV）与盈利能力（ROE）；相较之下，其对研发支出（R&D）的影响方向不稳定，且未表现出稳健的统计显著性。这表明外部不确定性的持续冲击会压缩科技企业的当期收益与实物投资空间，但其对创新投入的影响更为复杂，可能受到行业特征、宏观年份冲击与企业长期战略的共同作用。进一步的异质性分析表明，企业成熟程度和融资约束程度会影响海外市场不确定性对企业投资支出的作用强度；稳健性检验结果显示，在替换盈利能力和投资水平衡量方式后，本文核心结论仍然成立。本文为科技企业在全球扩张中如何识别与应对外部不确定性，提供了量化工具和政策建议，亦为政府制定支持政策和投资者风险评估提供参考。

关键词：科技行业、海外市场、不确定性、分析师报告、文本分析

目录

一、研究背景与意义.....	2
二、文献综述.....	3
三、数据与探索性分析.....	6
（一）样本选择和数据来源.....	6
（二）探索性分析.....	7
1. 分析师对中国科技公司海外市场的关注.....	7
2. 科技出海之“从哪里来”.....	10
3. 科技出海之“到哪里去”.....	12
4. 科技出海的不确定性.....	14
四、回归模型与结果分析.....	15
（一）不确定性指标的构建.....	15
（二）其他变量与回归模型.....	17
（三）实证结果分析.....	18
1. 回归模型 1（投资决策）.....	19
2. 回归模型 2（盈利能力）.....	20
3. 回归模型 3（未来研发支出）.....	22
（四）稳健性分析.....	24
（五）异质性分析.....	26
1. 企业成熟程度的异质性分析.....	27
2. 融资约束程度的异质性分析.....	29
五、研究展望与讨论.....	30
（一）主要发现.....	30
（二）政策建议.....	31
1. 对企业层面的建议.....	31
2. 对政府层面的建议.....	32

表格与插图清单

图 1	中国科技公司前 50 高频词	8
图 2	中国科技公司海外市场前 50 高频词	9
图 3	Top30 城市提及频率以及综合得分.....	10
图 4	中国 100 强科技企业城市热力图	11
图 5	海外国家出现频率世界热力图	12
图 6	2005-2021 海外国家出现频率世界热力图.....	13
图 7	科技公司海外市场年度平均不确定性	14
图 8	科技公司海外市场年度平均不确定性（分行业）	15
表 1	变量类型和变量定义.....	17
表 2	相关变量描述性统计.....	18
表 3	不确定性指标与对次年公司投资（Lead_INV）	19
表 4	不确定性指标与次年公司盈利（Lead_ROE）	21
表 5	不确定性指标与次年公司研发投入（Lead_R&D）	23
表 6	替换被解释变量的稳健性分析.....	25
表 7	企业成熟程度、海外市场不确定性与次年投资支出.....	27
表 8	融资约束、海外市场不确定性与次年投资支出.....	29

科技出海的风险与挑战——基于 A 股上市公司分析师报告的文本挖掘与量化评估

一、研究背景与意义

习近平总书记强调，要“统筹发展和安全，以全球视野谋划和推动创新”。在这一战略指引和全球经济一体化的趋势下，中国科技企业正加快融入全球创新网络与海外市场布局。在近几年来，中国科技公司通过扩张海外市场实现了快速增长，中国科技公司在国际取得了越来越高的成就，如华为、小米和字节跳动等企业成为全球科技行业的佼佼者。然而其所处的国际环境也日趋复杂，贸易摩擦、监管限制、地缘政治冲突与供应链断裂等风险相互叠加。在日益复杂的国际政治以及经济环境中，这些企业在海外运营中正面临着显著增加的不确定性和未来风险。

近年来，海外市场监管冲击并非偶发。字节跳动公司在多个国家和地区面临不同程度的监管和限制，特别是在美国、澳大利亚、印度和欧洲等地区。美国政府对其国家安全和数据隐私的担忧而对字节跳动旗下的 TikTok 实行禁令，并要求字节跳动将其美国地区业务剥离给一家当地公司。澳大利亚对于 TikTok 也提出了安全禁令，并坚持要求该公司遵守严格的数据保护规定。中印之间持续的边境冲突导致印度政府在 2020 年禁止了包括 TikTok 在内的 59 个中国应用程序，导致其在印度的市场份额大幅下降。在欧洲，该公司也同样面临着重大挑战，特别是数据隐私有关的挑战。除此之外，一些欧洲国家批评了字节跳动的内容审核做法以及信息传播途径。这些障碍凸显了字节跳动公司在全球扩张时应对的复杂的政治、法律监管以及文化环境。

尤其是从 2018 年美国发动贸易战以来，技术封锁以及出口管制等不确定性政策给中国科技企业的全球化战略带来严峻的挑战。科技行业上市公司作为中国科技创新行业的主力军，其海外市场的扩张具有双重特殊性：一方面，这些企业通常具有较大的资产规模以及较强的研发能力，有能力承担国际化过程中的高风险和高投入；另一方面，技术产品的技术密集特质使其更容易受到目标市场政策变化的影响。根据国金证券的研究，在中美贸易摩擦时期，高端制造

业和劳动密集型产业受到的影响尤为严重。美国对于中国相关产品加征关税而引起的政策不确定性，直接影响着科技企业的海外收入和投资决策。到了 2025 年，美国政府进一步对中国输美商品加征累计高达 145% 的所谓“对等关税”，并扩大出口管制范围。进入 2026 年后，美以对伊朗军事行动引发中东局势动荡，供应链冲击蔓延至能源、半导体等关键领域。由此可见，中国科技企业所面临的海外市场不确定性，已从单一的贸易政策摩擦演变为政策、地缘与供应链风险的系统性叠加，如何科学量化并评估这一不确定性的经济后果，成为亟待研究的重要议题。

以往的研究大多采用传统的公司自身视角来评估企业面临的海外市场不确定性。然而从证券分析师的角度进行研究却较少使用，证券分析师作为行业内的专业人士，擅长收集多方面资料，通过实地调研从管理层获取第一手信息，并通过客观深入的分析判断服务于投资者。证券分析师发布的研究报告不仅涵盖了大量的企业当前基本面信息，也包含了专业且独特的前瞻性判断，因此具有独特的价值。相较于较为滞后的财务数据，分析师报告可以更及时、全面地反映企业在海外市场面临的各种风险与不确定性。

二、文献综述

近年以来，随着中国经济的发展和科技水平的提高，越来越多的中国科技企业积极推进全球化战略，以拓展海外市场。全球化给中国科技企业带来了市场拓展、多元化客户获取、全球资源整合以及技术合作等诸多机遇（江小涓，2004）。通过进入海外市场，企业可以获得新的收入增长点，并且提升品牌的国际影响力。除此之外，全球化为中国科技企业提供了跨境人才合作的机会，能够让企业在技术创新和人才交流方面借助海外市场的先进技术和经验，进一步提升自身的竞争力。在智能硬件、互联网服务以及新能源技术等专业领域，中国科技公司不仅可以满足本土市场需求，还能够为全球消费者提供量身定制的高质量产品和解决方案，从而获得了大量国际用户的认可（McKinsey Global Institute, 2018）。全球化使得中国科技企业在全球范围内获取到重要的技术资源以及创新能力。通过并购海外科技公司和建立国际研发中心等方式，企业

不仅可以扩大其技术储备，还能借助其海外市场的经验，提升其在国际市场的竞争地位。此外，全球化进程中的人才流动与技术交流，也为中国科技企业提供了重要的创新驱动动力，从而进一步推动了其在全球科技创新生态中的崛起。

在全球化策略持续推进的背景下，企业所处的市场环境愈发复杂，不确定性因素显著增多，成为了企业战略决策的不可忽视的外部约束。市场环境中的不确定性主要体现在以下几个方面：首先是政策与制度层面的不确定性，例如贸易保护主义抬头、技术出口管制、国家安全审查等。在政治风险日益增加的情景下，发达国家频繁对华企业实施限制措施，这给企业海外扩张带来了重大的政策风险（Alessandria et al., 2025）。尤其是在中美贸易摩擦时期，西方国家频繁针对中国企业施行限制政策，加大了企业“走出去”的制度风险。其次是经济环境的不确定性，包括全球经济周期波动、汇率与利率变动、能源价格不稳定等因素，这些因素会影响企业的成本结构与盈利预期。第三是市场不确定性，企业在进入新市场时会面临其市场的波动和不确定性风险，其中包括市场需求、竞争、技术变革、消费者行为等方面的不确定性。Fillat and Garetto（2015）指出企业必须做出决定是否付出高昂的投资成本以进入风险较高的海外市场，而在遭受负面冲击之后，这些企业会因为沉没成本陷入进退两难的地步。

这些海外环境不确定性因素对企业的投资决策、盈利能力与研发投入决策产生深远影响。从理论层面来看，根据实物期权理论（Real Options Theory），企业在面对不确定性程度较高的市场环境时，更倾向于保持“观望”状态，也就是更灵活使用投资而非立即执行，在未来信息更加清晰时再做出行动（Dixit & Pindyck, 1994）。在实践中，这表现为企业推迟或取消原定的资本支出项目，例如跨国投资与新市场扩张策略等。研究还指出，受到海外监管制度变动或地缘冲突影响的企业，往往选择降低海外直接投资（FDI）比例，以避免潜在的政策风险与财务损失（Bloom, 2009）。

在盈利能力方面，不确定性的加剧会对企业的现金流产生重大冲击。出于对市场前景的悲观预期，企业通常会采取更加保守的运营策略，如压缩市场推广预算、削减人力成本、减少可选支出等手段，以减少总支出应对潜在的收入波动。这种策略虽然短期内有助于稳定利润和维持现金流流动性，但长期来看可

能会削弱品牌影响力与客户忠诚度，抑制企业的长期增长，从而影响企业的市场地位和持续盈利能力（卢二坡和曾五一，2008）。特别是在全球市场竞争日益激烈的背景下，这种“保守生存”策略更容易使企业错失战略发展窗口，让企业逐渐失去竞争优势。根据大部分现有研究，研发投入则更加直接地受到不确定性的抑制作用。企业进行研发投资本质上是面对未来风险的冒险行为。在外部不确定性水平升高时，如政策限制、市场需求变动或原材料价格不稳定等，企业对长期研发项目的投入意愿会明显降低。

然而，也有研究指出，在不确定性环境下，一些具备较高动态能力与数字化水平的企业反而能够通过技术创新在不利市场环境下实现逆势突破。例如，Zhang and Chen（2024）通过对制造业企业的研究发现，数据驱动强、敏捷反应快的企业的高不确定性中能够快速调整战略，利用市场空隙推出新产品或服务，实现差异化竞争，从而提高市场份额。

不确定性对企业战略行为的影响也呈现着异质性特征。一方面，行业特性会在一定程度上显著影响企业对不确定性的反应。如高科技、医药等行业本身就处于高研发、高波动的市场环境中，这些行业的企业更习惯于在动态环境中运营，反而可能将不确定视为获取先发优势的机会。另一方面，企业的规模、治理结构以及国际化经验也会调节其对不确定性冲击的态度。大型跨国公司往往具备多元化的市场结构和更强的风险分散能力。其能够通过在不同国家和市场的布局，分散单一市场政策风险带来的冲击。此外，拥有高比例海外营收的企业在面对国际不确定性时，往往也更倾向于加大海外研发支出与合规能力建设，以提升其在目的国市场中的稳健运营能力。

综上所述，不确定性已不仅是影响企业经营的外部障碍，更成为考验企业战略定力与动态能力的重要变量。其中，科技企业更是如此，其唯有在全球动态环境中构建灵活的战略预案、强化技术与数据驱动决策体系，不断提升运营中的抗风险能力，才能在复杂多变的国际市场中保持持续的竞争优势与战略韧性。

文本分析技术近年来在经济学和管理学领域的应用不断增加，尤其是在衡量不确定性对企业决策的影响方面。Baker et al.（2016）提出的经济政策不确定性指数，利用公司年报和媒体报道构建不确定性指标，广泛应用于评估政

策不确定性对企业行为的影响。Hassan et al. (2019) 利用新闻文本情感分析预测市场波动，表明文本分析能有效揭示市场不确定性。然而，基于券商分析师报告的文本分析，特别是企业特定市场的不确定性的研究较为匮乏。券商分析师报告具有专业性和针对性，包含对市场和风险的详细分析，为研究海外市场不确定性提供了独特的视角。此外，马黎珺等 (2019) 发现分析师报告中前瞻性语句的情感与报告发布后的累计超额收益显著正相关。Cheng et al.

(2014) 研究了分析师报告中对跨国公司风险的评估，表明海外市场的不确定性常常反映在报告中。尽管如此，现有研究更多聚焦于报告的内容质量与公司业绩的关系，而对海外市场不确定性的系统分析仍显不足。

相比传统的定量方法，文本分析技术通过对券商报告的语言进行量化处理，能够提供超出传统财务数据所包含的信息，为不确定性评估提供更为精确的工具。因此，利用文本分析的方法从研究券商分析师报告中提取并量化海外市场不确定性，能够为决策者提供及时的市场风险预警。

三、数据与探索性分析

(一) 样本选择和数据来源

本文选取沪深 A 股 2005-2021 年的卖方分析师报告作为研究样本。本文的文本数据来源于新浪财经公开分析师研报，公司财务数据和股票市场数据来自于 CSMAR 数据库。在筛选了科技公司之后，我们共有来自 169 个券商 4509 位分析师（包含分析师团队）的 67625 份研报，覆盖了 1026 家中国科技公司。在实证分析部分，我们将研报层面数据进行处理合并以获得公司-年度层面数据。参考相关文献做法（如伊志宏等 2019），我们删除了缺少公司研发支出，ROE，每年交易周数小于 30，以及年度分析师报告不足 3 份的样本。最终得到了 4816 个公司-年度观测值作为样本。为了排除异常值对我们建模分析的影响，本文对模型中的所有连续变量在 1%和 99%的水平上进行了缩尾处理。

为了确定科技公司，我们参考相关的文献（黎文靖等 2016），将证监会 2024 版行业分类下行业代码为 C27, C35, C36, C37, C38, C39, 和 C40 的制造业行业公司，I64 和 I65 的信息传输、软件和信息技术服务业行业公司，

以及 M73， M74， 和 M75 科学研究和技术服务业行业公司定义为科技公司。为了稳健性分析，我们也根据分析师报告中的关键词（如“半导体”、“芯片”、“软件”、“人工智能”、“云计算”等）筛选科技公司。¹两种方法最终得到的科技公司覆盖结果高度一致，约 85% 的公司在这两种方法下均被识别为科技公司。

（二）探索性分析

1. 分析师对中国科技公司海外市场的关注

从生成的词云图中，我们能够识别出分析师研报所体现的核心概念和市场关注点。高频词汇的分布既反映了分析师对企业财务表现与成长潜力的关注，也揭示了其对外部风险因素的感知程度。通过分析词云图的高频词汇，我们可以了解证券分析师如何感知企业市场的不确定性，并为投资者提供进一步决策参考。

通过对比科技公司及其海外市场相关报告文本的词频统计与可视化分析，我们可以初步看出，分析师在不同语境下关注的焦点不同。

¹ 本文采用证监会 2024 版行业分类标准（JR/T 0020—2024）识别科技公司，同时参照证监会 2012 版行业分类进行稳健性核查。两版分类在本文所涉及的全部行业代码上行业名称完全一致，主要调整集中于非科技门类。因此，本文的科技公司识别结果对行业分类版本的选择不敏感。



图 1 中国科技公司前 50 高频词

图 1 代表中国科技公司分析师报告的高频词汇词云。在科技公司层面，词云中“增长”、“同比”、“净利润”、“业绩”、“产品”等高频词汇占据主导，反映了分析师在评估科技公司时更关注其财务表现与市场成长潜力；而“下滑”、“下降”、“影响”等词汇的出现，则揭示了分析师对企业经营压力的关注。大多数高频词呈现出较为积极的词性，这可能表明证券分析师在评估科技公司市场时更倾向于分析其潜力和积极前景，反映了分析师对市场的整体乐观预期。这种趋势可能与分析师的报告目标和投资者的心理预期有关，也可能源于科技公司在当下全球市场中展现出的强大发展潜力。



图 2 中国科技公司海外市场前 50 高频词

图 2 展示了中国科技公司报告中有关海外市场的高频词汇的使用。在关注科技公司海外市场的文本报告层面上，使用频率最高的术语集中在“增长”、“收入”、“全球”、“客户”、“未来”等词汇。这表明分析师在讨论企业的国际化战略时，更关注其收入增长潜力、客户群扩张以及未来发展前景等方面。值得注意的是，“国内”一词在海外市场词云中同样高频出现，说明分析师在评估企业海外业务时，常首先立足国内，以国内市场表现作为参照基准。

2. 科技出海之“从哪里来”

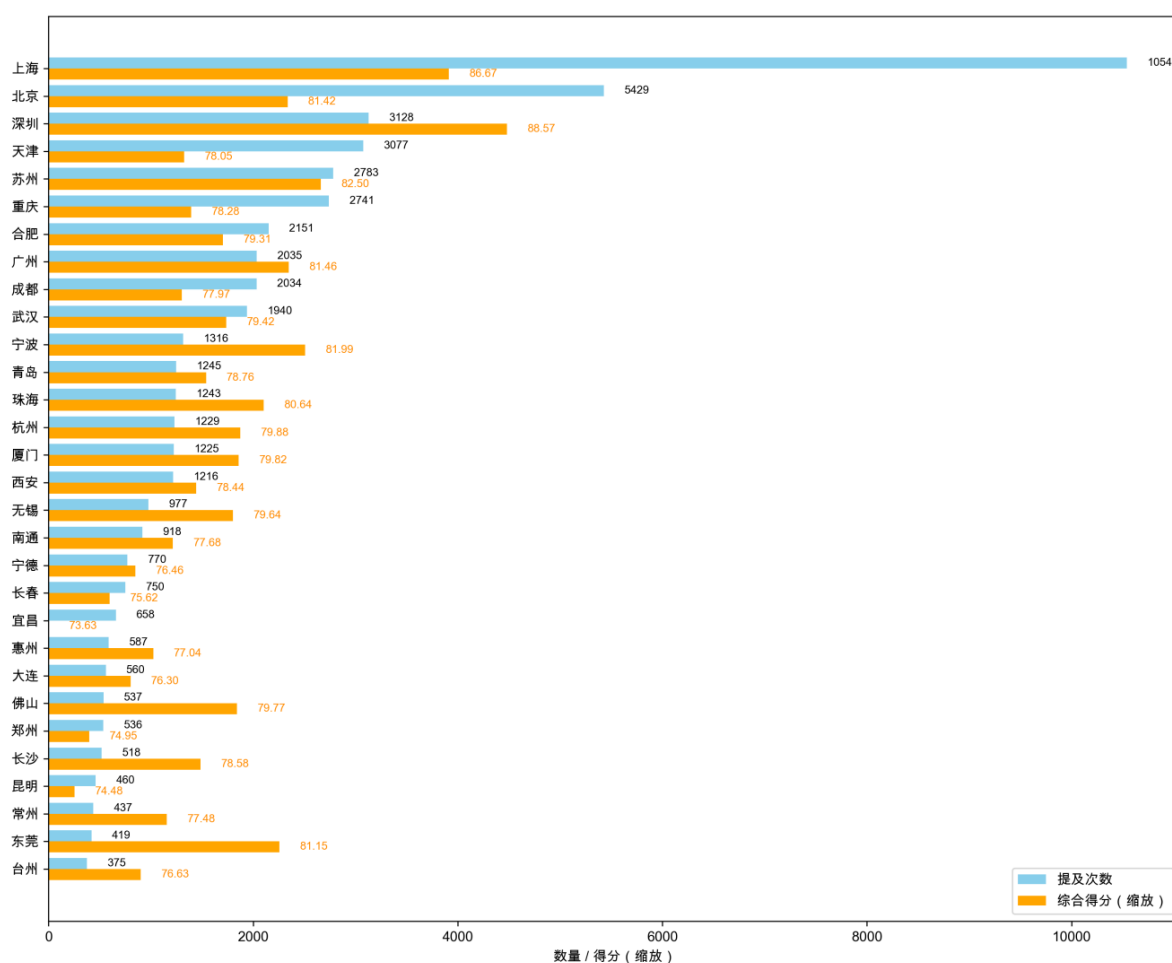


图3 Top30 城市提及频率以及综合得分

图3为中国科技公司海外市场分析师报告文本中出现的前三十国内城市地名，代表中国科技公司在海外市场的前30个国内活跃城市。总体来看，经济体量较大的城市²（如直辖市、省会城市及主要沿海城市）在文本提及数量上占据优势，反映出一线城市在科技相关领域的活跃度和重要性。其中，上海在提及频率上遥遥领先，形成“断层式”优势；北京和深圳提及频率低于上海，但深圳综合评分更高，表明分析师关注度和城市商业活动并非完全一致。在苏州、重庆、合肥等经济体量较大的城市被分析师重点关注之外，排名相对靠后的城市如宜昌、昆明、台州等同样有所体现，说明具有海外市场的中国科技企业空间分布具有一定的地域广泛性，并不完全集中于头部城市。

² 参照第一财经·新一线城市研究所城市商业魅力排行榜划分标准。

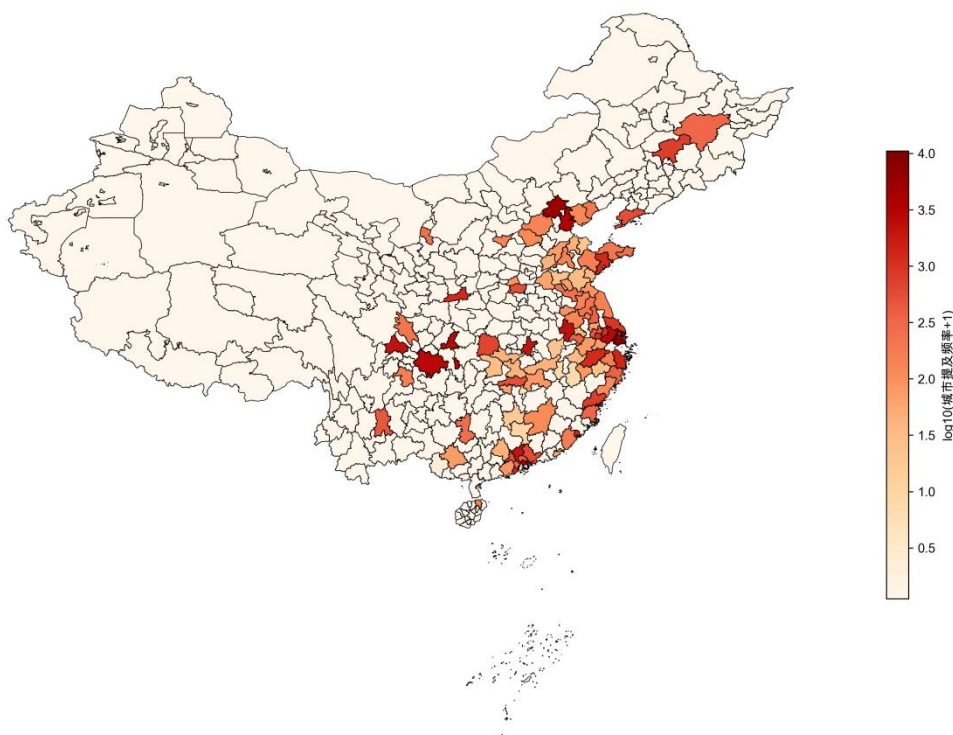


图4 中国100强科技企业城市热力图

图4通过热力图呈现了中国科技公司海外市场分析师报告提及的100个热点城市分布。总体来看，提及次数集中在东南沿海地区，尤其是上海和深圳，而中部城市如武汉、长沙等也有较多提及次数，显示出这些地区在国际市场的潜力。北方城市如北京、天津等也具有较多提及次数，而西部城市当前活跃度较低，但随着“一带一路”倡议的推进，这些地区有望成为新的国际化发展增长极。

综合两图来看，两个图展示了中国科技公司海外市场维度在空间地理层面的分布情况。其中，东部市场为核心区域，同时中西部市场也展现出巨大潜力。可以看出，科技公司在外贸领域的力量主要集中在经济发达的城市，如首都、省会城市及沿海地区，但也逐渐扩展到一些三四线城市。可以得出，企业应在持续强化东部市场运营的同时，关注中西部以及其余潜力市场的开发，尤其是在“一带一路”框架下，中西部城市将成为未来极具潜力的出海新军。

3. 科技出海之“到哪里去”

在全球层面的可视化分析，有助于展示分析师报告中提及频率相对高的国家，并与中国主要贸易国进行比较分析，探讨两者之间是否存在一致性。通过这种对比，我们可以更清楚地了解分析师关注的贸易国家是否与中国的国际贸易格局一致，从而为进一步的市场分析提供参考。

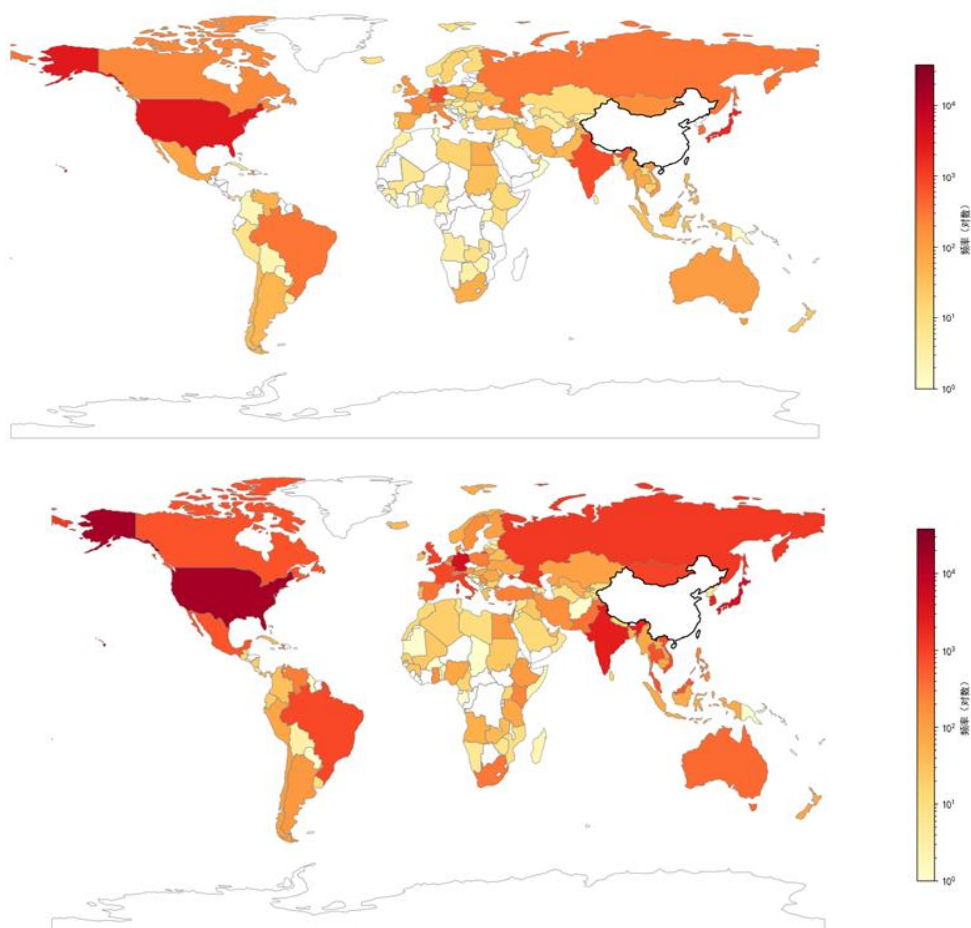


图5 海外国家出现频率世界热力图
(上图：2005-2012；下图：2013-2021)

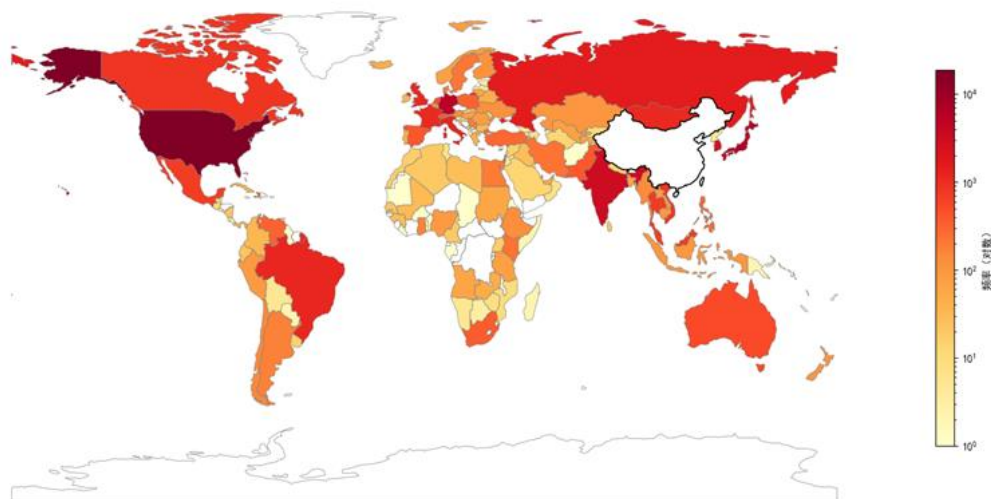


图6 2005-2021 海外国家出现频率世界热力图

图5和图6分别为2005 - 2012年上半时间段、2013 - 2021年下半时间段以及2005 - 2021年总体时间段中国科技公司海外市场分析报告提及的海外国家的频率热图。就总体而言，美国、日本、德国、英国等主要经济发达大国在图中显示颜色较深，证明其在中国科技公司海外布局和风险评估中的核心地位。将前后时间段对比，2013年以后，热图颜色整体加深，且深色板块面积增加（尤其在非洲地区）表明海外国家在报告文本中出现的频率明显增加，反映出全球化趋势的进一步加强。对比前后时间段热力图可以发现，除了传统发达国家以外，部分新兴经济体如巴西、俄罗斯等国家在近些年中的热度显著提升。这一趋势反映出海外市场不确定性正逐步从传统中心向更广泛的国家和地区扩散，进一步体现如今全球化的趋势。从整体区域分布来看，非洲、中东、中亚等地区板块的提及频率相对较低，表示这些地区对中国科技企业国际化发展的参与程度有限。值得一提的是，在图5下图中，美国的频率增加，这反映出其在全球经济和科技市场中的主导作用，也提醒企业在布局海外市场时应将其作为优先考量对象，给予更多战略关注。

4. 科技出海的不确定性

在这一部分，我们将科技行业进一步细分为信息技术、制造业以及科研服务三大行业，分析具体细分行业所面临的不确定性风险，并将细分行业总体合并取均值，以观察这些不确定性风险在不同时期的演变趋势。

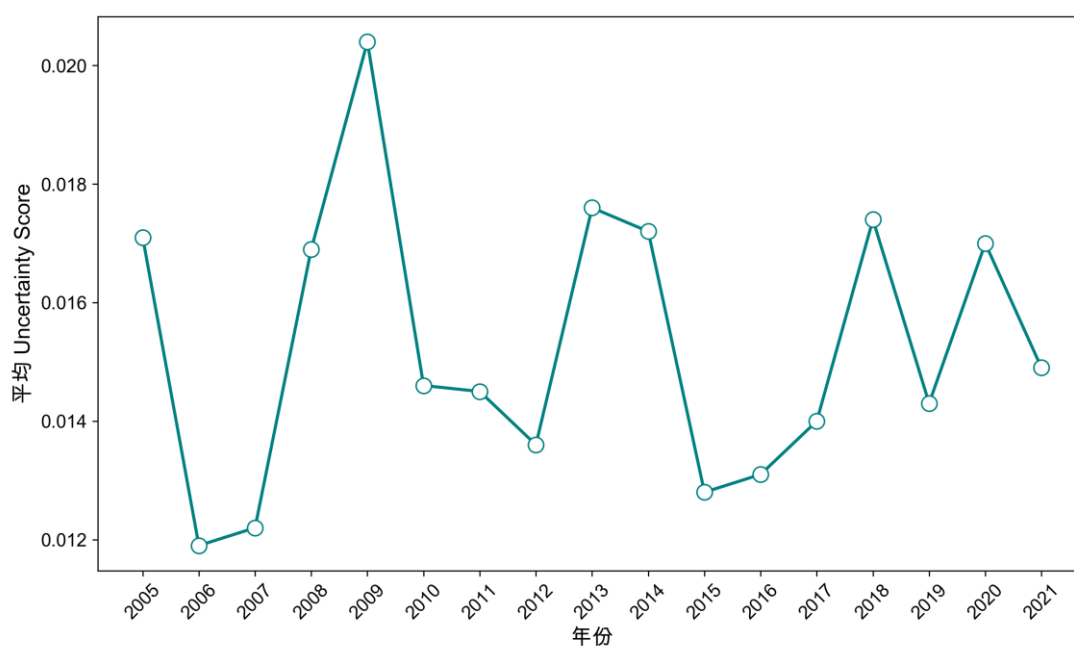


图 7 科技公司海外市场年度平均不确定性

图 7 代表 2005 - 2021 年中国所有（海外）科技上市公司分析师报告中反映的不确定性得分的年平均趋势图。从图中可以看出，不确定性评分值并非呈现线性趋势，而是具有明显的周期性波动。其中 2009 出现了时期最显著峰值，其对应于全球金融危机后市场环境的不确定性。2013 年其次，后者对应美联储实行量化宽松政策下的市场波动。而在 2015 年，不确定值有明显的下降趋势，2018 年和 2020 年略有反弹，对应了美国实行贸易保护战政策和全球疫情影响下的风险。整体上，不确定性指标的时间序列变化反映了全球代表性风险的影响。

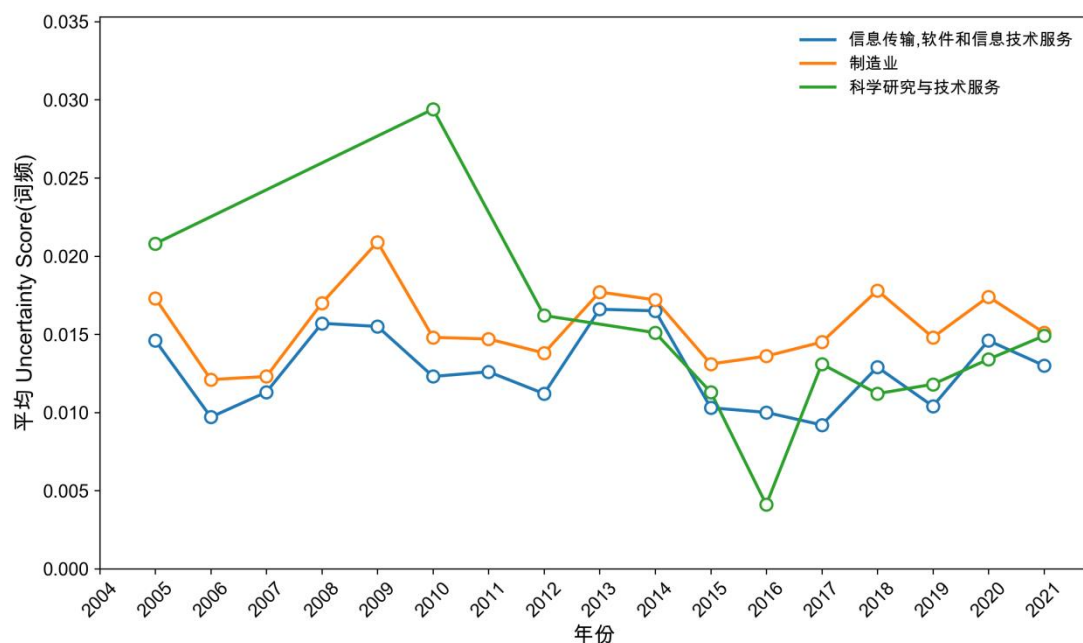


图8 科技公司海外市场年度平均不确定性（分行业）

图8从行业维度分析了中国科技企业海外市场不确定性得分。本文将科技行业细分为三大类别：信息技术、制造业以及科研和技术服务业。从图中趋势可知，2005 - 2012年，科研和技术服务业的不确定性得分明显高于其他行业，分析可知其可能与技术创新和研发投入有关；自2013年以后，该行业的不确定性得分持续下降，并在近2020年时与制造业水平相当，这表明该行业逐渐走向成熟。制造业则一直保持较高（相较于信息技术行业）的稳定得分，反映了其对市场和政策波动具有更高敏感性。三个行业的不确定性趋势在近年来趋于相似，意味着它们在面对外部环境变化时的表现趋于相同或接近。

四、回归模型与结果分析

（一）不确定性指标的构建

本研究基于相关新闻、会议与文献自主构建了一个不确定性关键词词典，用于量化中国科技行业上市公司在海外市场所面临的不确定性。相较于现有的基于词典的语言模型，该词典模型涵盖了更广泛的词汇量，提升了细粒度分析

能力，修复了现有语言模型中存在的一些问题，以提升量化语言的准确性，使其更契合中国语境与行业特征。

参考相关文献（如 Hassan et al., 2024; 李春涛等 2020），本研究模型通过将文本拆解为最小语义单元词元（Token），实现以对语句结构的深度解析。这一过程能够有效捕捉文本中的语义微差与情绪变化，精准捕捉文本中的细微情绪变化和潜在不确定性，以增强文本分析的深度与可靠性。

具体方法如下：本研究首先根据已有科技公司定义确定中国科技行业上市公司样本，并根据科技企业的主营业务和行业分类中关键词进一步确定。在现有科技公司定义文献和关键词修正的基础上，构建了“海外市场不确定性”的文本分析流程，并对分析师报告进行了全面筛选。我们用“海外”、“外贸”、“出口”、“国际订单”等关键词来表示海外贸易活动，辅以国外各个国家和地区名称等，以选取涵盖中国上市科技公司的海外业务内容的分析报告文本。在此基础上，我们去除了停止词，将高度定制化的不确定性词典应用于识别出的文本，通过以下方法计算出分析报告中每个公司的年度海外业务不确定性得分（Unct_score）。

$$Unct_score_{i,j,t} = \frac{\sum Unct_Token_{i,j,t}}{\sum Oversea_Token_{i,j,t}} \quad \text{公式 (1)}$$

其中 $\sum Unct_Token_{i,j,t}$ 是关于海外业务的文本中所有识别出来的关于不确定性的词数。 $\sum Oversea_Token_{i,j,t}$ 是整体海外业务的词数，用来消除由于企业海外业务规模不同带来的不确定性影响。

该模型结合自然语言处理技术及领域知识，分析并识别筛选报告中与海外市场的“不确定性”相关的语言线索，如模糊表达（如“面临挑战”或“不确定性”）、风险措辞（如“不可控”或“政治风险”）等。在得到单独分析师报告的不确定性测量之后，我们将每个公司每年所有分析师报告中出现的不确定性得分（ $Unct_score_{i,j,t}$ ）的平均值作为该公司在该年的海外市场不确定性指标（ $Unct_score_{i,t}$ ）。该指标构成本文后续实证研究的核心解释变量。

（二）其他变量与回归模型

我们将该语言模型提取的中国科技公司年度海外市场不确定性测量（Unct_score）与公司年度财务数据相结合，构建了三组回归模型以分别考察其对次年企业投资水平（INV）、次年盈利能力（ROE）及次年研发支出（R&D）的影响。在模型设定中，我们引入了一系列控制变量（如公司规模、年龄、负债水平、Tobin' s Q、股票收益率、有形资产比例，年度分析师研报数量等），并采用行业和年份二维固定效应方法，以排除时间趋势和行业异质性对结果的干扰，增强对模型因果识别的稳健性。

表 1 变量类型和变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义与说明
被解释变量	投资指标	INV	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金除以期末总资产。
	净资产收益率	ROE	净利润除以平均所有者权益，衡量企业盈利能力。
	研发支出	R&D	年度研发支出除以公司总资产
解释变量	海外市场不确定性评分	Unct_score	基于文本分析模型识别分析师报告中有关海外市场年度不确定性的评分指标，记为 Unct_score。
控制变量	企业规模	Size	总资产的自然对数，用以控制规模效应。
	企业年龄	Age	当前年份减去公司成立年份，反映企业的运营历史。
	资产负债率	Lev	总负债除以总资产，反映企业的资本结构。
	股票收益	RET	年个股回报率，控制股价变动带来的影响。
	有形资产比	Tar	有形资产总额占总资产比例，衡量企业资产结构的稳健性。
	年度分析师研报数量	N_report	分析师对该公司发布的研究报告年度数量
	成长性指标	Tobin' s q	流通股市值与非流通股面值之和，除以总资产减去无形资产净额及商誉净额。衡量企业的成长性。

表 2 相关变量描述性统计

变量类型	变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
被解释变量	INV	4,816	0.055	0.046	0.002	0.236
	ROE	4,816	0.099	0.101	-0.364	0.378
	R&D	4,816	0.009	0.020	0.000	0.144
解释变量	Unct_score	4,816	0.014	0.014	0.000	0.077
控制变量	Size	4,816	22.319	1.197	19.923	25.809
	Age	4,816	10.835	6.479	1.000	27.000
	Lev	4,816	0.413	0.183	0.056	0.812
	RET	4,816	0.295	0.736	-0.664	3.340
	Tar	4,816	0.579	0.552	0.019	3.306
	N_report	4,816	11.181	15.419	1.000	153.000
	Tobin' s q	4,816	0.654	0.246	0.197	1.592

（三）实证结果分析

为进一步探究中国科技类上市公司在面临海外市场不确定性时的行为调整机制，本文采用面板固定效应模型，对三类关键企业行为变量——投资水平（Inv）、盈利能力（ROE）与研发支出（R&D）进行了实证检验。控制变量涵盖公司基本面特征和市场表现，并分层引入年份固定效应、行业固定效应及双重固定效应，以剥离时间与行业维度的潜在干扰因素，从而保证实证结果的稳健性与可靠性。以下为各回归模型结果的详细分析，并在上述实证结果的基础上，先通过替换被解释变量进行稳健性检验，再从企业成熟程度和融资约束程度两个维度展开异质性分析，以检验实证结果的稳健性并识别海外市场不确定性影响的企业差异。

1. 回归模型 1（投资决策）

$$\begin{aligned}
 INV_{i,t+1} = & \alpha + \beta_1 \times Unct_score_{i,t} + \beta_2 \times Size_{i,t} + \beta_3 \\
 & \times Age_{i,t} + \beta_4 \times Lev_{i,t} + \beta_5 \times Ret_{i,t} + \beta_6 \\
 & \times Tar_{i,t} + \beta_7 \times Nreport + \beta_8 \text{ Tobin's } q_{i,t} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

其中，INV 为投资指标，具体定义为当年企业购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金占期末总资产的比重。

表 3 不确定性指标与对次年公司投资（Lead_INV）

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unct_score	-0.1110** (0.0514)	-0.1137** (0.0513)	-0.1101** (0.0503)	-0.1127** (0.0501)
Size	-0.0018 (0.0014)	-0.0008 (0.0015)	-0.0019 (0.0013)	-0.0008 (0.0015)
Age	-0.0013*** (0.0002)	-0.0013*** (0.0002)	-0.0014*** (0.0002)	-0.0013*** (0.0002)
Lev	0.0397*** (0.0115)	0.0465*** (0.0116)	0.0417*** (0.0112)	0.0489*** (0.0113)
Ret	-0.0034*** (0.0008)	-0.0012 (0.0012)	-0.0035*** (0.0008)	-0.0014 (0.0012)
Tar	0.0280*** (0.0028)	0.0276*** (0.0029)	0.0270*** (0.0029)	0.0266*** (0.0029)
N_report	0.0003*** (0.0001)	0.0003*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)
Tobin' s q	-0.0140** (0.0066)	-0.0048 (0.0065)	-0.0142** (0.0071)	-0.0039 (0.0070)
Constant	0.0843*** (0.0294)	0.0531 (0.0329)	0.0886*** (0.0292)	0.0526 (0.0328)
行业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	是	否	是
N	3906	3906	3906	3906
R-squared	0.1582	0.1747	0.1711	0.1883

注：***表示 p<0.01，**表示 p<0.05，*表示 p<0.1，下同。控制变量与固定效应中是、否 分别代表已控制和未控制。下表中除特殊提及，控制变量均相同且都在公司层面聚类。

表 3 呈现了科技公司海外市场不确定性对企业次年投资支出(INV)的影响。初始回归模型中，未控制任何固定效应的结果显示，不确定性变量的回归系数为 -0.111，在 5%的统计显著性水平下显著。在经济意义上，海外不确定性每提高 1%，企业的资本性支出占总资产的比例平均减少约 0.11%。这一结果初步表明，在海外市场不确定性上升的情况下，企业倾向于在次年减少资本性支出或固定资产投资。这反映了企业在面对外部环境风险时，会因为降低经营风险和保持财务灵活性等因素，选择推迟或缩减长期投资。

在加入年份固定效应后，不确定性变量的系数略微改变至 -0.1137，依然在 5%的置信度下显著，说明该影响并非仅源于某一特定年份的宏观经济冲击，而是具有一定的时间稳定性。在控制行业固定效应后，系数为-0.1101，与年份固定效应模型结果相近，表明各科技行业之间在应对海外不确定性方面虽存在差异，但整体趋势一致。

最终，在双重固定效应模型中，即同时控制年份和行业的异质性，系数为-0.1127，依旧在 5%的显著性水平上成立。这一结果凸显了海外不确定性在控制多重扰动变量后，依然具有较强的解释力。综合来看，科技企业面对海外环境的不稳定性，可能会选择通过减少投资来降低风险暴露，从而保持稳定现金流和运营健康，缓冲外部冲击所带来的不利影响。

2. 回归模型 2（盈利能力）

$$\begin{aligned}
 ROE_{i,t+1} = & \alpha + \beta_1 \times Unct_score_{i,t} + \beta_2 \times Size_{i,t} \\
 & + \beta_3 \times Age_{i,t} + \beta_4 \times Lev_{i,t} + \beta_5 \times Ret_{i,t} \\
 & + \beta_6 \times Tar_{i,t} + \beta_7 \times Nreport \\
 & + \beta_8 \text{ Tobin's } q_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}
 \end{aligned}
 \quad \text{公式 (3)}$$

其中，ROE 为次年净资产收益率，计算公式为净利润/平均所有者权益。

表 4 不确定性指标与次年公司盈利 (Lead_ROE)

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unct_score	-0.2702* (0.1280)	-0.3360*** (0.1251)	-0.3070 (0.1267)	-0.3694*** (0.1236)
Size	0.0044 (0.0029)	0.0109*** (0.0034)	0.0049** (0.0029)	0.0118*** (0.0033)
Age	-0.0003 (0.0004)	-0.0001 (0.0004)	-0.0007* (0.0004)	-0.0004 (0.0004)
Lev	-0.2304*** (0.0330)	-0.2317*** (0.0326)	-0.2293* (0.0331)	-0.2317*** (0.0330)
Ret	0.0220*** (0.0023)	0.0323*** (0.0035)	0.0225*** (0.0023)	0.0333*** (0.0034)
Tar	-0.0229*** (0.0056)	-0.0255*** (0.0055)	-0.0248*** (0.0055)	-0.0272*** (0.0054)
N_report	0.0014*** (0.0002)	0.0015*** (0.0002)	0.0014*** (0.0001)	0.0015*** (0.0001)
Tobin' s q	-0.1010*** (0.0183)	-0.0781*** (0.0181)	-0.1113*** (0.0190)	-0.0884*** (0.0191)
Constant	0.1670*** (0.0611)	0.0007 (0.0714)	0.1655*** (0.0602)	-0.0066 (0.0709)
行业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	是	否	是
N	3701	3701	3701	3701
R-squared	0.1341	0.1742	0.1618	0.2019

注：***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。

表 4 展示了科技公司海外不确定性对其次年企业盈利能力 (ROE) 的回归结果。无固定效应的基准模型显示，不确定性变量的系数为 -0.2702，在 10% 的显著性水平下显著。初步表明科技企业在面临较高海外市场不确定性时，其次年的盈利能力将受到明显压制。该结果反映了海外不确定性可能带来企业市场拓展难度上升、收入来源不稳定性增强及企业运营成本提升等问题。

在加入年份固定效应后，回归系数为 -0.336，在 1% 程度上显著，表明该负向效应在不同年份中同样显著存在。同理，行业固定效应模型的系数为 -0.307，在 5% 的显著性水平下显著，表明行业特征并未显著削弱海外市场不确定性对盈利能力的不利影响。最终，在双重固定效应模型中，回归系数为 -0.3694，在 1% 的显著性水平下仍保持显著，模型 R^2 提升至 0.2019，解释力增强。

综上所述，企业面临海外市场不确定性时，盈利水平可能因经营环境波动加剧、市场需求萎缩、政策壁垒增强等多重因素而受到较大的不利影响。尤其是在高度依赖国际市场或供应链的科技企业中，盈利能力的显著下滑反映出外部风险对其核心经营绩效的实质性影响。

3. 回归模型 3（未来研发支出）

$$\begin{aligned}
 R\&D_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 \times Unct_score_{i,t} + \beta_2 \times Size_{i,t} \\
 &+ \beta_3 \times Age_{i,t} + \beta_4 \times Lev_{i,t} + \beta_5 \times Ret_{i,t} \\
 &+ \beta_6 \times Tar_{i,t} + \beta_7 \times Nreport \\
 &+ \beta_8 \text{ Tobin's } q_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

其中，R&D 是研发支出，计算方法为为年度研发支出除以期末公司总资产。

表 5 不确定性指标与次年公司研发投入 (Lead_R&D)

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unct_score	0.0072 (0.0235)	-0.0112 (0.0154)	0.0212 (0.0229)	-0.0019 (0.0149)
Size	0.0030*** (0.0005)	-0.0008** (0.0003)	0.0034*** (0.0005)	-0.0006* (0.0003)
Age	0.0000 (0.0001)	-0.0001** (0.0001)	0.0000 (0.0001)	-0.0001** (0.0001)
Lev	-0.0168** (0.0064)	-0.0126** (0.0046)	-0.0192*** (0.0066)	-0.0134** (0.0047)
Ret	-0.0003 (0.0003)	0.0001 (0.0004)	-0.0002 (0.0003)	0.0000 (0.0004)
Tar	-0.0054*** (0.0009)	-0.0030*** (0.0006)	-0.0048*** (0.0009)	-0.0025*** (0.0006)
N_report	0.0002*** (0.0000)	0.0001*** (0.0000)	0.0002*** (0.0000)	0.0001*** (0.0000)
Tobin' s q	0.0025 (0.0042)	-0.0058 (0.0036)	-0.0014 (0.0047)	-0.0080** (0.0037)
Constant	-0.0533*** (0.0117)	0.0373*** (0.0084)	-0.0586*** (0.0114)	0.0345*** (0.0084)
行业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	是	否	是
N	3908	3908	3908	3908
R-squared	0.1231	0.6392	0.1546	0.6539

注：***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。

表 5 报告了海外市场不确定性对企业次年研发支出 (R&D) 的影响。结果显示, Unct_score 在四个模型中的系数分别为 0.0072、-0.0112、0.0212 和 -0.0019, 系数方向在不同固定效应设定下发生变化, 且均未达到统计显著水平。这表明, 本文未发现海外市场不确定性与企业次年研发支出之间存在稳健的显著关系。相较于投资和盈利, 研发支出作为一种更具长期性的战略决策, 可能同时受到企业内部创新战略、国内市场景气度、行业属性以及宏观年份冲击等多重因素影响, 因此其对海外市场不确定性的反应并不稳定。总体来看, 现有结果更支持“影响不显著且不稳健”的判断, 而不能据此得出海外市场不确定性会显著促进或抑制企业未来研发投入的结论。

这一系列回归结果揭示出，中国科技企业在面对海外市场不确定性上升时，整体并未采取完全保守的研发支出紧缩策略。对比模型未控制任何固定效应，引入年份和行业固定效应时，其结果中系数的方向出现反复变动，最终在加入双重固定效应（年份×行业）后再次转为负值。这一结果虽然在表面上存在不稳定性，但也说明研发支出对海外不确定性的反应可能受到不同宏观背景、行业特性与企业长期战略的共同影响。

这一现象凸显了中国科技企业在海外地缘政治、技术封锁与贸易摩擦背景下的复杂战略适应路径。一方面，部份科技企业可能将研发视为突破外部限制、强化自身竞争力的关键方式；另一方面，部分行业面对特殊年份下的系统性压力，如融资收紧、政策不确定等，也可能促使企业收缩研发预算。因此，本文认为这一结果构成了值得进一步讨论的发现，后续研究可从行业差异、企业规模和海外业务占比等角度展开更深入检验。

（四）稳健性分析

为进一步检验基准回归结果的可靠性，本文对核心被解释变量进行替换，并重新估计模型。具体而言，在盈利能力方面，本文将原模型中的净资产收益率（ROE）替换为总资产净利率（ROA），以从资产使用效率角度衡量企业盈利表现；在投资水平方面，本文将原模型中的投资支出水平（INV）替换为投资增长率（Inv_growth），以考察企业投资变化趋势是否同样受到海外市场不确定性的影响。其中，Inv_growth 基于企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金计算，用以反映企业资本性投资的动态变化。由于前文基准回归中海外市场不确定性对研发支出（R&D）的影响未表现出稳健显著性，本文稳健性检验主要围绕盈利能力和投资水平展开。其计算公式如下：

$$Inv_growth = \frac{Investing\ Cash\ Flow_{i,t} - Investing\ Cash\ Flow_{i,t-1}}{Investing\ Cash\ Flow_{i,t-1}} \quad \text{公式（5）}$$

表 6 替换被解释变量的稳健性分析

	ROA (1)	ROA (2)	Inv_growth (3)	Inv_growth (4)
Unct_score	-0.1847** (0.0830)	-0.2030** (0.0826)	-32.064** (14.896)	-40.530* (22.177)
Size	0.0031* (0.0017)	0.0064*** (0.0019)	-0.192 (0.251)	0.438 (0.553)
Age	-0.0004 (0.0003)	-0.0002 (0.0003)	0.210 (0.195)	0.255 (0.221)
Lev	-0.2766*** (0.0235)	-0.2793*** (0.0240)	-18.738 (20.988)	-16.650 (18.650)
Ret	0.0141*** (0.0019)	0.0228*** (0.0031)	0.822* (0.440)	0.106 (0.363)
Tar	-0.0155*** (0.0046)	-0.0164*** (0.0045)	-3.726 (3.504)	-4.105 (3.823)
N_report	0.0008*** (0.0001)	0.0008*** (0.0001)	-0.049 (0.036)	-0.038 (0.028)
Tobin' s q	-0.0923*** (0.0131)	-0.0826*** (0.0136)	-9.012 (9.208)	-4.851 (6.069)
Constant	0.1711*** (0.0341)	0.0883** (0.0394)	20.920* (12.635)	3.166 (4.470)
行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	否	是	否	是
N	3,622	3,622	3,643	3,643
R-squared	0.2682	0.2947	0.0026	0.0071

注：***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。括号内为标准误。ROA 表示总资产净利率；Inv_growth 表示企业投资增长率，基于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金计算。

表 6 报告了替换被解释变量后的稳健性检验结果。第（1）列和第（2）列以 ROA 作为被解释变量，分别控制行业固定效应以及同时控制行业和年份固定效应；第（3）列和第（4）列以 Inv_growth 作为被解释变量，同样分别采用行业固定效应模型和行业、年份双重固定效应模型。结果显示，在以 ROA 衡量企业盈利能力时，Unct_score 的系数分别为 -0.1847 和 -0.2030，且均在 5% 的统计水平上显著。这说明，即使将盈利能力指标由 ROE 替换为 ROA，海外市场不确定性仍然会显著削弱企业盈利表现。该结果与前文基准回归中海外市场不确定性显著抑制企业次年盈利能力的结论保持一致。

在以 Inv_growth 衡量企业投资变化时，Unct_score 的系数分别为 -32.064 和 -40.530，并分别在 5% 和 10% 的统计水平上显著为负。这表明，当企

业面临更高的海外市场不确定性时，其资本性投资增长也会受到明显抑制。换言之，海外市场不确定性不仅会降低企业投资支出水平，也会削弱企业投资扩张的动态趋势。该结果进一步支持了前文基准回归中海外市场不确定性显著抑制企业投资决策的结论，这说明本文关于“海外市场不确定性会抑制科技企业投资水平和盈利能力”的核心结论并不依赖于单一变量定义，具有较好的稳健性。总体而言，海外市场不确定性对企业经营结果的负面影响不仅体现在净资产收益率和投资支出水平上，也体现在总资产盈利能力和投资增长趋势中，进一步支持了本文实证结果的可靠性。

（五）异质性分析

前文基准回归结果表明，海外市场不确定性显著抑制科技企业次年投资支出。然而，不同企业在资源禀赋、组织经验和风险应对能力方面存在差异，因此海外市场不确定性对企业投资行为的影响并不一定完全相同。为了识别这一影响在不同类型企业之间的差异，本文在基准回归模型的基础上引入交互项，从企业成熟程度、管理层海外背景和融资约束程度三个维度展开异质性分析。

具体而言，本文首先根据公司年龄是否高于样本中位数构建成熟企业虚拟变量 *Mature*，用以考察不同生命周期阶段企业对海外不确定性的反应差异。其次，本文参考 Hadlock and Pierce (2010) 的研究，采用 *SA* 指数衡量企业融资约束程度。*SA* 指数主要基于企业规模和企业年龄构建，能够减少部分内生性较强的财务变量干扰，因此常被用于衡量企业面临的外部融资约束。本文中，*SA* 指数越大，表示企业面临的融资约束越强。

在模型设定上，本文分别构建 $\text{Mature} \times \text{Unct_score}$ 和 $\text{SA} \times \text{Unct_score}$ 两组交互项，并在基准模型的基础上继续控制相关控制变量。同时，本文逐步加入行业固定效应和年份固定效应，以检验结果在不同控制设定下的稳健性。表 7 和表 8 分别报告了企业成熟程度和融资约束程度的异质性检验结果。

1. 企业成熟程度的异质性分析

表 7 企业成熟程度、海外市场不确定性与次年投资支出

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unct_score	-0.0094 (0.0840)	-0.0148 (0.0831)	-0.0114 (0.0834)	-0.0169 (0.0826)
mature	0.0017 (0.0033)	-0.0005 (0.0033)	0.0012 (0.0032)	-0.0009 (0.0032)
mature × unct_score	-0.2138** (0.1035)	-0.2084** (0.1038)	-0.2037** (0.1029)	-0.1980* (0.1031)
Size	-0.0018 (0.0014)	-0.0007 (0.0015)	-0.0021 (0.0014)	-0.0008 (0.0015)
Age	-0.0012*** (0.0003)	-0.0010*** (0.0003)	-0.0012*** (0.0003)	-0.0010*** (0.0003)
Lev	0.0436*** (0.0118)	0.0504*** (0.0119)	0.0464*** (0.0114)	0.0537*** (0.0115)
Ret	-0.0037*** (0.0008)	-0.0016 (0.0012)	-0.0038*** (0.0008)	-0.0018 (0.0012)
Tar	0.0284*** (0.0029)	0.0280*** (0.0029)	0.0274*** (0.0029)	0.0269*** (0.0030)
N_report	0.0003*** (0.0001)	0.0003*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)	0.0003*** (0.0001)
Tobin' s q	-0.0124* (0.0068)	-0.0028 (0.0068)	-0.0126* (0.0071)	-0.0018 (0.0071)
Constant	0.0805*** (0.0296)	0.0455 (0.0332)	0.0858*** (0.0293)	0.0459 (0.0330)
行业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	是	否	是
N	3906	3906	3906	3906
R-squared	0.1612	0.1786	0.1750	0.1931

注：***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。括号内为标准误。Mature 为企业成熟程度虚拟变量，公司年龄高于样本中位数时取值为 1，否则取值为 0。

表 7 报告了企业成熟程度对海外市场不确定性与次年投资支出关系的调节作用。本文将公司年龄高于样本中位数的企业定义为成熟企业，并构建成熟企业虚拟变量 Mature。回归结果显示，Mature × Unct_score 的交互项在四个模型中均为负值，系数分别为 -0.2138、-0.2084、-0.2037 和 -0.1980，并在大多数模型中达到 5% 的统计显著性水平；在同时控制行业固定效应和年份固定

效应后，该交互项仍在 10%的水平上显著为负。该结果说明，相较于年轻企业，成熟企业在面对海外市场不确定性上升时，其次年投资支出下降更加明显。

这一结果表明，企业生命周期会影响其对外部不确定性的投资反应。成熟企业通常已经形成较为稳定的业务结构、客户网络和资本配置模式，其经营目标更加重视现金流安全、资产稳健性和风险控制。当海外市场不确定性上升时，成熟企业并不会盲目扩大投资，而是更倾向于采取审慎的资本支出策略，通过推迟、缩减或重新评估投资项目来降低外部风险暴露。相比之下，年轻企业往往仍处于成长和扩张阶段，其市场开拓、产能建设和技术投入需求更强，投资行为可能具有一定刚性，因此其投资支出对海外市场不确定性的反应相对较弱。

2. 融资约束程度的异质性分析

表 8 融资约束、海外市场不确定性与次年投资支出

	(1)	(2)	(3)	(4)
unct_score	-0.0366 (0.0596)	-0.0424 (0.0601)	-0.0319 (0.0585)	-0.0370 (0.0591)
SA	0.0100*** (0.0035)	0.0079** (0.0036)	0.0102*** (0.0035)	0.0080** (0.0036)
SA× unct_score	-0.3197** (0.1257)	-0.2998** (0.1243)	-0.3274*** (0.1240)	-0.3087** (0.1224)
Size	-0.0017 (0.0014)	-0.0009 (0.0015)	-0.0020 (0.0013)	-0.0009 (0.0015)
Age	-0.0012*** (0.0002)	-0.0012*** (0.0002)	-0.0012*** (0.0002)	-0.0012*** (0.0002)
Lev	0.0441*** (0.0118)	0.0504*** (0.0119)	0.0468*** (0.0114)	0.0535*** (0.0115)
Ret	-0.0037*** (0.0008)	-0.0015 (0.0012)	-0.0038*** (0.0008)	-0.0017 (0.0012)
Tar	0.0282*** (0.0029)	0.0279*** (0.0029)	0.0272*** (0.0029)	0.0269*** (0.0030)
N_report	0.0003*** (0.0001)	0.0003*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)
Tobin' s q	-0.0111 (0.0069)	-0.0026 (0.0068)	-0.0113 (0.0071)	-0.0017 (0.0071)
Constant	0.0763** (0.0301)	0.0481 (0.0332)	0.0812*** (0.0296)	0.0483 (0.0330)
行业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	是	否	是
N	3906	3906	3906	3906
R-squared	0.1635	0.1791	0.1775	0.1937

注：***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。括号内为标准误。SA 指数用于衡量企业融资约束程度，SA 指数越大，表示企业面临的融资约束越强。

表 8 报告了融资约束程度对海外市场不确定性与企业投资支出关系的调节作用。本文参考 Hadlock and Pierce (2010) 的研究，采用 SA 指数衡量企业融资约束程度。回归结果显示，SA × Unct_score 的交互项在四个模型中均显著为负，系数分别为 -0.3197、-0.2998、-0.3274 和 -0.3087，并且均在 5% 或 1% 的统计水平上显著。即使在同时控制行业固定效应和年份固定效应后，该交互项仍然显著为负，说明融资约束会显著放大海外市场不确定性对企业投资支出的抑制作用。

这一结果表明，当企业面临更强融资约束时，海外市场不确定性对其次年投资支出的负向影响更加明显。其背后的经济逻辑在于，融资约束较强的企业通常外部融资渠道有限，内部现金流缓冲能力不足，资本成本也相对较高。当海外市场不确定性上升时，企业不仅要面对海外收入波动、政策风险增加、供应链成本上升等经营压力，还可能同时面临融资难度提高和资金配置空间收窄的问题。

这一发现进一步补充了基准回归结果的经济含义。基准回归显示，海外市场不确定性整体上会抑制科技企业投资；而融资约束异质性分析进一步表明，这种抑制效应在资金条件较弱的企业中更加突出。因此，金融资源可得性是科技企业应对海外不确定性的重要缓冲条件。

五、研究展望与讨论

我们创新性地将证券分析师报告引入不确定性测量领域，从而弥补了传统的年报分析上的局限性。分析师通常具备行业或宏观经济方面的专业背景，其认知往往超越单一公司视角，能够从更全面且更具前瞻性的角度进行分析；同时，企业在资本市场压力下，可能对其海外市场风险进行弱化甚至选择性披露；相比之下，分析师以服务投资者为导向，其观点通常更为独立与客观，因此往往能够提供更为精准的判断。此外，证券分析师报告既包含前瞻性判断，也包含定量分析和定性洞察，为不确定性研究提供了新的数据来源和分析视角。

（一）主要发现

本研究基于证券行业分析师报告的文本分析，系统地考察了中国科技行业的上市公司在海外市场不确定性的计量方法和经济后果。主要发现如下：

首先，海外市场的不确定性显著抑制了科技企业的资本支出和盈利能力，表明不确定性会给企业带来持续性的财务压力，这不仅限制了其扩张性资本投资决策，也对其盈利表现构成了不利影响。稳健性检验进一步表明，在将盈利能力指标由 ROE 替换为 ROA、将投资指标由 INV 替换为 Inv_growth 后，

Unct_score 仍然显著为负，说明本文核心结论不依赖于单一变量定义，具有较好的稳健性。

其次，尽管投资和收益下降，但科技企业的研发投资强度并未出现稳健显著的下降。这表明，相较于投资和盈利，研发支出对海外市场不确定性的反应可能更为复杂，其既可能受到企业长期创新战略的影响，也可能受到行业特征和年份因素的共同作用。因此，现有结果更多说明科技企业在面对外部不确定性时，并未普遍显著压缩研发投入。这一发现有助于进一步理解中国科技行业企业在外部不确定性背景下的创新投入调整特征。

最后，异质性分析表明，海外市场不确定性对科技企业投资支出的影响会受到企业自身特征和资源条件的调节。成熟企业在面对海外不确定性时投资收缩更加明显，说明其更倾向于通过减少资本支出来控制风险；融资约束则会放大海外不确定性的投资抑制效应，说明资金条件较弱的企业在外部风险上升时更容易采取保守投资策略。

（二）政策建议

本研究的理论和实践贡献包括：（1）为科技企业在海外市场风险评估提供了一种新的分析评判工具；（2）为本国政府部门宏观决策及制定扶持行业政策提供了实证依据；（3）帮助投资者识别具有强大风险管理能力的高质量目标企业。我国商务部有关文件指出，应完善促进和保障对外投资体制机制，健全对外投资管理服务体系，鼓励和支持有实力、有信誉、有国际竞争力的企业稳妥有序开展对外投资合作；《中国对外投资合作发展报告 2023》指出，高质量共建“一带一路”将进一步拓展中国企业“走出去”的发展空间。在此背景下，本研究从微观层面为理解科技企业出海过程中的风险识别与应对机制提供了经验证据。

根据我们的调查结果，我们提出了以下政策建议：

1. 对企业层面的建议

其一，建立风险评估机制，将海外市场的各种风险因素及不确定性监测纳入其战略管理体系。特别是对于政策敏感行业（如半导体和新能源行业），增强对海外市场政策和经济环境的跟踪了解和分析评估能力。

其二，优化国际布局战略。通过市场多元化布局优化区域选择，充分降低单一市场、个别地区风险。此外，应更加关注新兴市场和发展中国家的增长潜力与发展机遇。

其三，强化融资能力和现金流管理。异质性分析显示，融资约束会显著放大海外市场不确定性对企业投资支出的抑制作用。因此，企业应在海外扩张前建立更加稳健的资金安排，优化债务结构和现金流管理，拓宽银行信贷、股权融资、供应链金融等多元融资渠道，以增强在外部不确定性上升时维持必要投资和战略调整的能力。

2. 对政府层面的建议

其一，政府应该进一步完善政策支持体系，帮助科技企业应对海外风险，降低可控海外风险因素带来的不利影响。具体可借鉴商务部研究院提出的相关做法，通过建立外商投资企业圆桌会议制度，加强政府与企业之间的沟通联系。

其二，加强国际协调，积极参与制定全球科技治理规则，以提升在国际标准体系中的话语权与影响力。政府可以鼓励企业积极引领世界科技发展方向和标准制定，尤其在人工智能、新能源、电动汽车和跨境数据流等新兴领域，应建立起包容、平衡的国际规则体系，力争在关键技术领域实现标准引领与制度塑造，增强我国科技企业在海外市场的制度适应能力和战略主动性。

其三，优化金融服务，为科技企业海外业务开发风险对冲工具。本文异质性分析发现，融资约束会放大海外市场不确定性对企业投资的抑制作用。因此，政府和金融机构应进一步完善面向科技企业出海的融资支持体系，鼓励金融机构开发、完善如汇率套期保值、海外政策风险保险、跨境结算便利化以及供应链金融等专业金融产品，重点支持融资约束较强但具有技术优势和海外发展潜力的科技企业。

参考文献

- [1] 江小涓. (2004). 理解科技全球化——资源重组、优势集成和自主创新能力的提升. 管理世界, (06), 4-13+155.
- [2] 黎文靖 & 郑曼妮. (2016). 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响. 经济研究, 51 (04), 60-73.
- [3] 李春涛, 闫续文, 宋敏 & 杨威. (2020). 金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据. 中国工业经济, (01), 81-98.
- [4] 卢二坡 & 曾五一. (2008). 转型期中国经济短期波动对长期增长影响的实证研究. 管理世界, (12), 10-23+187.
- [5] 马黎珺, 伊志宏 & 张澈. (2019). 廉价交谈还是言之有据?——分析师报告文本的信息含量研究. 管理世界, 35 (07), 182-200.
- [6] 武常岐, 张昆贤, 周欣雨 & 周梓洵. (2022). 数字化转型、竞争战略选择与企业高质量发展——基于机器学习与文本分析的证据. 经济管理, 44 (04), 5-22.
- [7] 伊志宏, 杨圣之 & 陈钦源. (2019). 分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究. 中国工业经济, (01), 156-173.
- [8] Alessandria, G., Khan, S. Y., Khederlarian, A., Ruhl, K. J., & Steinberg, J. B. (2025). Trade war and peace: US-China trade and tariff risk from 2015 - 2050. *Journal of International Economics*, 155, 104066.
- [9] Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Economic Policy Uncertainty Index. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (4), 1593-1636.
- [10] Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. *Econometrica*, 77 (3), 623-685.
- [11] Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under uncertainty. *Princeton University Press*.

- [12] Fillat, J. L., & Garetto, S. (2015). Risk, returns, and multinational production. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 2027–2073.
- [13] Hadlock, C. J., & Pierce, J. R. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. *The Review of Financial Studies*, 23(5), 1909–1940.
- [14] Hassan, T. A., Hollander, S., van Lent, L., & Tahoun, A. (2019). Firm-level exposure to policy uncertainty. *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1777–1819.
- [15] Hassan, T.A., Hollander, S., Lent, L.V. & Tahoun, A., 2024. The global impact of Brexit uncertainty. *The Journal of Finance*, 79(1), pp. 413 – 458.
- [16] McKinsey Global Institute. (2018). *数字中国：迈向数字经济新时代* [Digital China: Powering the economy to global competitiveness]
- [17] Zhang, J., & Chen, Z. (2024). Exploring human resource management digital transformation in the digital age. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 1482–1498.
- [18] Zhou, Z., & Wang, Y. (2015). The impact of market uncertainty on corporate profitability: A case study of Chinese firms. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 13(3), 221–237.

附录

附表 1 科技公司海外市场关键词列表

海外市场通用词	外销
海外市场通用词	出口
海外市场通用词	跨境
海外市场通用词	境外
海外市场通用词	海外
海外市场通用词	外贸
海外市场通用词	国际市场
海外市场通用词	国外市场
海外市场通用词	对外贸易
海外市场通用词	全球市场
海外市场通用词	外部市场
海外市场通用词	外资
海外市场通用词	外国
海外市场通用词	海外投资
海外市场通用词	国际业务
海外市场通用词	国际化
海外市场通用词	海外扩张
海外市场通用词	国际订单
海外市场通用词	全球化布局
海外市场通用词	海外收入
海外市场通用词	海外并购
海外市场通用词	境外投资
海外市场通用词	跨国经营
海外市场通用词	国际竞争
海外市场通用词	外部需求

海外市场通用词	外部环境
海外市场通用词	国际销售
海外市场通用词	出口业务
国家/地区	阿富汗
国家/地区	阿尔巴尼亚
国家/地区	阿尔及利亚
国家/地区	安道尔
国家/地区	安哥拉
国家/地区	安提瓜和巴布达
国家/地区	阿根廷
国家/地区	亚美尼亚
国家/地区	澳大利亚
国家/地区	奥地利
国家/地区	阿塞拜疆
国家/地区	巴哈马
国家/地区	巴林
国家/地区	孟加拉国
国家/地区	巴巴多斯
国家/地区	白俄罗斯
国家/地区	比利时
国家/地区	伯利兹
国家/地区	贝宁
国家/地区	不丹
国家/地区	玻利维亚
国家/地区	波斯尼亚和黑塞哥维那
国家/地区	博茨瓦纳
国家/地区	巴西

国家/地区	文莱
国家/地区	保加利亚
国家/地区	布基纳法索
国家/地区	布隆迪
国家/地区	柬埔寨
国家/地区	喀麦隆
国家/地区	加拿大
国家/地区	佛得角
国家/地区	中非共和国
国家/地区	乍得
国家/地区	智利
国家/地区	中国香港
国家/地区	中国澳门
国家/地区	中国台湾
国家/地区	哥伦比亚
国家/地区	科摩罗
国家/地区	刚果（布）
国家/地区	刚果（金）
国家/地区	哥斯达黎加
国家/地区	克罗地亚
国家/地区	古巴
国家/地区	塞浦路斯
国家/地区	捷克
国家/地区	丹麦
国家/地区	吉布提
国家/地区	多米尼加
国家/地区	东帝汶

国家/地区	厄瓜多尔
国家/地区	埃及
国家/地区	萨尔瓦多
国家/地区	赤道几内亚
国家/地区	厄立特里亚
国家/地区	爱沙尼亚
国家/地区	埃塞俄比亚
国家/地区	斐济
国家/地区	芬兰
国家/地区	法国
国家/地区	加蓬
国家/地区	冈比亚
国家/地区	格鲁吉亚
国家/地区	德国
国家/地区	加纳
国家/地区	希腊
国家/地区	格林纳达
国家/地区	危地马拉
国家/地区	几内亚
国家/地区	几内亚比绍
国家/地区	圭亚那
国家/地区	海地
国家/地区	洪都拉斯
国家/地区	匈牙利
国家/地区	冰岛
国家/地区	印度
国家/地区	印度尼西亚

国家/地区	伊朗
国家/地区	伊拉克
国家/地区	爱尔兰
国家/地区	以色列
国家/地区	意大利
国家/地区	牙买加
国家/地区	日本
国家/地区	约旦
国家/地区	哈萨克斯坦
国家/地区	肯尼亚
国家/地区	韩国
国家/地区	科威特
国家/地区	吉尔吉斯斯坦
国家/地区	老挝
国家/地区	拉脱维亚
国家/地区	黎巴嫩
国家/地区	莱索托
国家/地区	利比里亚
国家/地区	利比亚
国家/地区	列支敦士登
国家/地区	立陶宛
国家/地区	卢森堡
国家/地区	马其顿
国家/地区	马达加斯加
国家/地区	马拉维
国家/地区	马来西亚
国家/地区	马尔代夫

国家/地区	马里
国家/地区	马耳他
国家/地区	马绍尔群岛
国家/地区	毛里塔尼亚
国家/地区	毛里求斯
国家/地区	墨西哥
国家/地区	摩尔多瓦
国家/地区	摩纳哥
国家/地区	蒙古
国家/地区	黑山
国家/地区	摩洛哥
国家/地区	莫桑比克
国家/地区	缅甸
国家/地区	纳米比亚
国家/地区	尼泊尔
国家/地区	荷兰
国家/地区	新西兰
国家/地区	尼加拉瓜
国家/地区	尼日尔
国家/地区	尼日利亚
国家/地区	北马其顿
国家/地区	挪威
国家/地区	阿曼
国家/地区	巴基斯坦
国家/地区	帕劳
国家/地区	巴拿马
国家/地区	巴布亚新几内亚

国家/地区	巴拉圭
国家/地区	秘鲁
国家/地区	菲律宾
国家/地区	波兰
国家/地区	葡萄牙
国家/地区	卡塔尔
国家/地区	罗马尼亚
国家/地区	俄罗斯
国家/地区	卢旺达
国家/地区	圣基茨和尼维斯
国家/地区	圣卢西亚
国家/地区	圣文森特和格林纳丁斯
国家/地区	萨摩亚
国家/地区	圣马力诺
国家/地区	圣多美和普林西比
国家/地区	沙特阿拉伯
国家/地区	塞内加尔
国家/地区	塞尔维亚
国家/地区	新加坡
国家/地区	斯洛伐克
国家/地区	斯洛文尼亚
国家/地区	所罗门群岛
国家/地区	索马里
国家/地区	南非
国家/地区	南苏丹
国家/地区	西班牙
国家/地区	斯里兰卡

国家/地区	苏丹
国家/地区	苏里南
国家/地区	斯威士兰
国家/地区	瑞典
国家/地区	瑞士
国家/地区	叙利亚
国家/地区	塔吉克斯坦
国家/地区	坦桑尼亚
国家/地区	泰国
国家/地区	多哥
国家/地区	汤加
国家/地区	特立尼达和多巴哥
国家/地区	突尼斯
国家/地区	土耳其
国家/地区	土库曼斯坦
国家/地区	乌干达
国家/地区	乌克兰
国家/地区	阿联酋
国家/地区	英国
国家/地区	美国
国家/地区	乌兹别克斯坦
国家/地区	瓦努阿图
国家/地区	梵蒂冈
国家/地区	委内瑞拉
国家/地区	越南
国家/地区	也门
国家/地区	赞比亚

国家/地区	津巴布韦
国家/地区	东南亚
国家/地区	拉美
国家/地区	中东
国家/地区	北美
国家/地区	南美
国家/地区	非洲
国家/地区	欧洲
国家/地区	亚洲
国家/地区	大洋洲
国家/地区	拉丁美洲
海外市场通用词	国际
海外市场通用词	海外
海外市场通用词	国外
海外市场通用词	全球

附表 2 不确定性关键词列表

类别	关键词
不确定性相关词	未必
不确定性相关词	可能
不确定性相关词	大概
不确定性相关词	或许
不确定性相关词	有待
不确定性相关词	预计
不确定性相关词	尚不清楚
不确定性相关词	尚未明确
不确定性相关词	尚存不确定性

不确定性相关词	尚未可知
不确定性相关词	风险
不确定性相关词	挑战
不确定性相关词	变数
不确定性相关词	波动
不确定性相关词	不稳定
不确定性相关词	不可预测
不确定性相关词	不确定
不确定性相关词	不可控
不确定性相关词	不明朗
不确定性相关词	潜在问题
不确定性相关词	压力
不确定性相关词	承压
不确定性相关词	阻力
不确定性相关词	摩擦
不确定性相关词	困境
不确定性相关词	隐患
不确定性相关词	危机
不确定性相关词	负面影响
不确定性相关词	冲击
不确定性相关词	影响尚待观察
不确定性相关词	政策调整
不确定性相关词	监管不确定
不确定性相关词	法律风险
不确定性相关词	市场波动
不确定性相关词	竞争加剧
不确定性相关词	外部因素影响

不确定性相关词	供应链风险
不确定性相关词	贸易战
不确定性相关词	政策收紧
不确定性相关词	宏观经济不稳定
不确定性相关词	市场前景不明
不确定性相关词	需求疲软
不确定性相关词	订单减少
不确定性相关词	国际环境变化
不确定性相关词	盈利能力受限
不确定性相关词	资本市场不确定
不确定性相关词	投资谨慎
不确定性相关词	避险情绪升温
不确定性相关词	汇率波动
不确定性相关词	货币贬值压力
不确定性相关词	利率调整
不确定性相关词	融资环境趋紧
不确定性相关词	有望
不确定性相关词	难以预测
不确定性相关词	取决于
不确定性相关词	存在问题
不确定性相关词	影响因素
不确定性相关词	未披露
不确定性相关词	争议
不确定性相关词	无法判断
不确定性相关词	难以衡量
不确定性相关词	可能影响
不确定性相关词	转型

不确定性相关词	障碍
不确定性相关词	担忧
不确定性相关词	未完成
不确定性相关词	难落实
不确定性相关词	尚无结论
不确定性相关词	尚未确定
不确定性相关词	仍在审议
不确定性相关词	面临挑战
不确定性相关词	延迟